BLUEPRINT ARSITEKTUR ENTERPRISE

Aplikasi Web Habit Tracker

Manajemen Kebiasaan, Pelacakan Aktivitas, Kalender, dan Statistik Progress

Progressive Web App (PWA) Desktop & Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Habit Tracker dirancang sebagai platform web terpadu untuk membantu pengguna mengelola kebiasaan, mencatat aktivitas harian, melihat kalender dan riwayat, serta memantau perkembangan melalui statistik. Sistem dapat digunakan melalui desktop maupun perangkat mobile menggunakan pendekatan Progressive Web App (PWA), sehingga satu basis kode dapat melayani kedua bentuk perangkat.

Arsitektur menggunakan pendekatan client-server berlapis dengan pemisahan presentation layer, application/business logic layer, dan data layer. Backend dibangun sebagai modular monolith agar modul tetap memiliki tanggung jawab yang jelas tanpa menambah kompleksitas infrastruktur yang tidak diperlukan pada tahap awal.

2. Prinsip Arsitektur

Separation of concerns: setiap modul memiliki tanggung jawab dan batas fungsi yang jelas.

Modular monolith: modul aplikasi dipisahkan secara logis dalam satu backend Node.js sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara.

API-first: komunikasi frontend dan backend menggunakan REST API dengan kontrak endpoint yang terstruktur.

Mobile-first dan responsive: antarmuka dirancang agar nyaman digunakan pada layar mobile dan desktop.

Data consistency: pencatatan aktivitas menggunakan kombinasi habit dan tanggal untuk mencegah duplikasi log.

Security by design: autentikasi, otorisasi berbasis peran, hashing password, validasi input, dan HTTPS menjadi bagian dari rancangan awal.

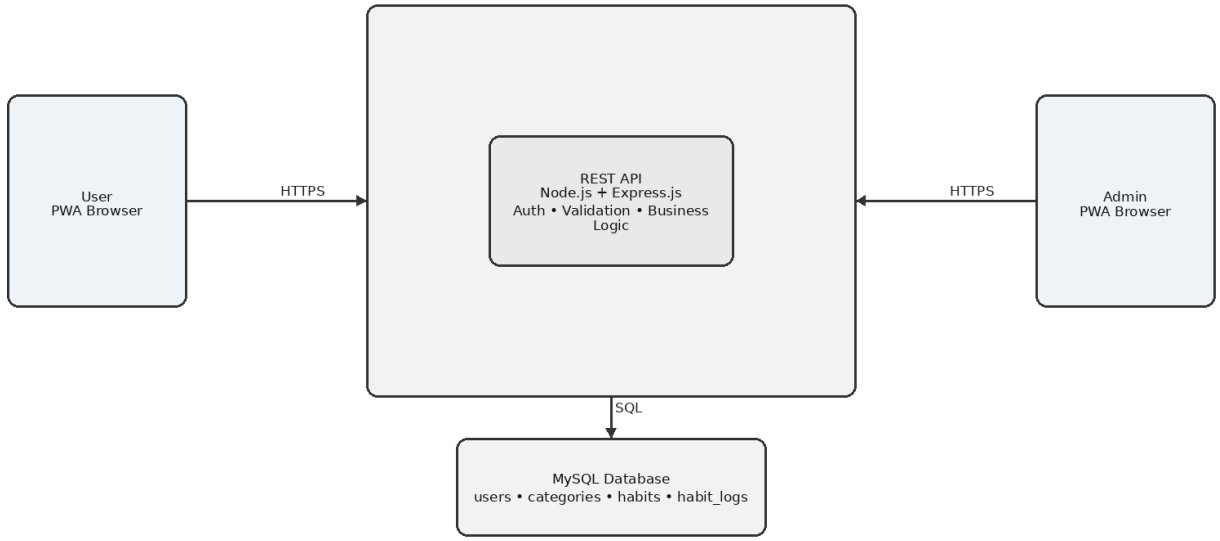
3. Technology Stack

Komponen	Teknologi	Peran
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Antarmuka responsif dan interaksi pengguna
Backend	Node.js + Express.js	REST API, autentikasi, validasi, dan business logic
Database	MySQL	Penyimpanan data relasional
API	REST API	Komunikasi frontend dan backend

Authentication	Session/JWT + bcrypt	Autentikasi dan keamanan kredensial
PWA	Web App Manifest + Service Worker	Instalasi PWA dan caching aset
Version Control	Git	Pengelolaan versi source code
Development	Visual Studio Code	Lingkungan pengembangan

4. Arsitektur Sistem — High Level

Arsitektur Sistem — High Level



Gambar 1. Diagram arsitektur sistem tingkat tinggi

Frontend PWA menjadi lapisan presentasi yang diakses oleh user dan admin. Request dikirim melalui HTTPS ke REST API pada backend Node.js + Express.js. Backend menjalankan autentikasi, validasi, dan logika setiap modul sebelum membaca atau mengubah data pada MySQL.

5. Rincian per Modul

5.1 Modul Autentikasi & Profil Pengguna

Mengelola registrasi, login, logout, profil, dan pembagian hak akses berdasarkan role user atau admin. Endpoint utama: POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /users/me, PATCH /users/me.

5.2 Modul Manajemen Habit

Menyediakan CRUD habit milik pengguna. Data habit meliputi nama, deskripsi, kategori, target, frekuensi, dan status. Endpoint utama: GET /habits, POST /habits, GET /habits/:id, PATCH /habits/:id, DELETE /habits/:id.

5.3 Modul Daily Tracking

Mencatat status penyelesaian habit berdasarkan tanggal. Sistem memvalidasi kepemilikan habit dan mencegah pencatatan ganda untuk habit dan tanggal yang sama. Endpoint utama: POST /habit-logs, DELETE /habit-logs/:id, GET /habit-logs?date=.

5.4 Modul Kalender & Riwayat

Menampilkan aktivitas habit dalam bentuk kalender dan daftar riwayat berdasarkan rentang tanggal. Data berasal dari habit_logs sehingga tidak diperlukan tabel kalender terpisah.

5.5 Modul Progress & Statistik

Mengolah data habit_logs menjadi jumlah penyelesaian, persentase completion, serta statistik berdasarkan periode tertentu. Hasil dapat ditampilkan menggunakan grafik sederhana.

5.6 Modul Kategori

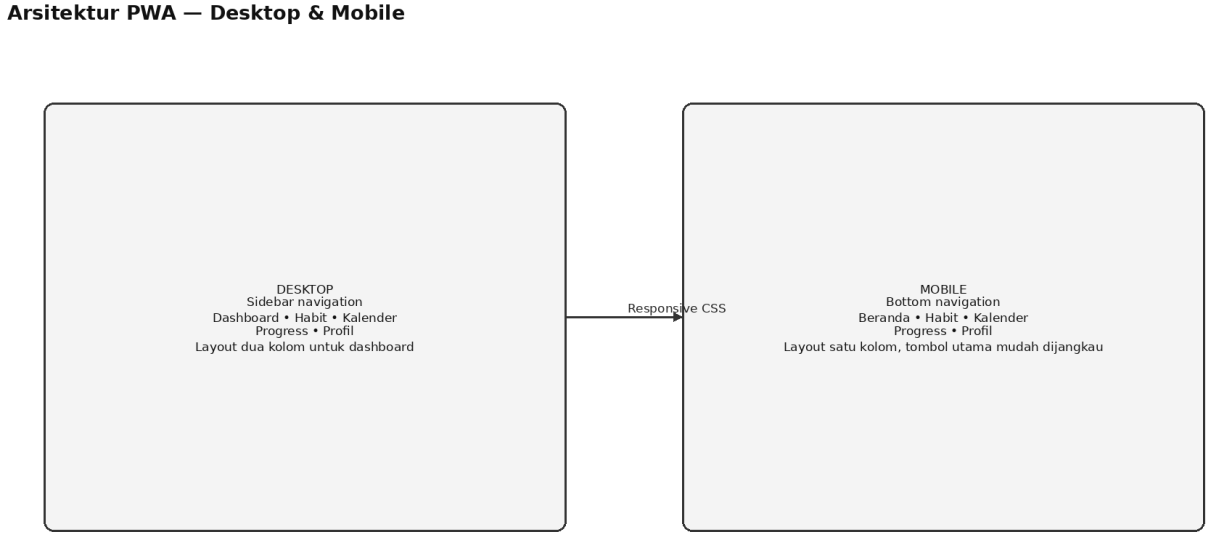
Mengelola kategori habit yang digunakan untuk pengelompokan dan penyaringan. Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus kategori.

5.7 Modul Administrasi

Menyediakan fungsi admin untuk mengelola pengguna, kategori, dan data sistem yang relevan. Akses dibatasi dengan role-based access control.

6. Arsitektur PWA (Mobile & Desktop)

PWA menggunakan Web App Manifest untuk mendefinisikan identitas aplikasi, ikon, dan mode tampilan standalone. Service Worker digunakan untuk caching aset statis agar halaman utama tetap responsif ketika jaringan tidak stabil. Responsive layout menggunakan pendekatan mobile-first.



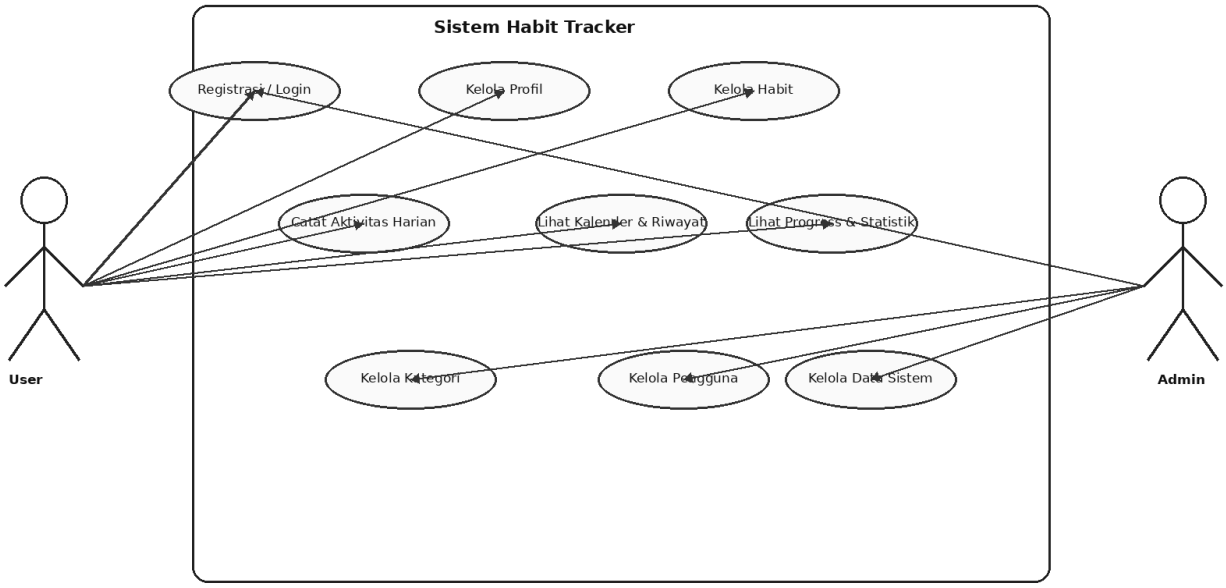
Gambar 2. Alur adaptasi layout PWA di desktop vs mobile

Pada desktop, navigasi dapat menggunakan sidebar dan area konten yang lebih lebar. Pada mobile, navigasi dapat berubah menjadi bottom navigation dan layout satu kolom. Struktur data dan API tetap sama pada kedua perangkat.

7. Diagram UML

7.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram — Habit Tracker

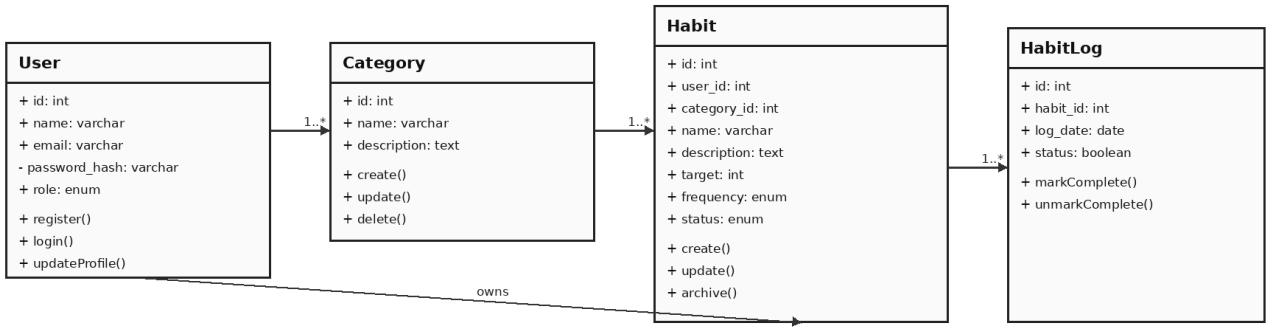


Gambar 3. Use case diagram aplikasi

Aktor utama terdiri dari User dan Admin. User berinteraksi dengan fungsi autentikasi, profil, habit, tracking, kalender/riwayat, dan statistik. Admin memiliki fungsi tambahan untuk pengelolaan pengguna, kategori, dan data sistem.

7.2 Class Diagram (Domain Model)

Class Diagram — Domain Model

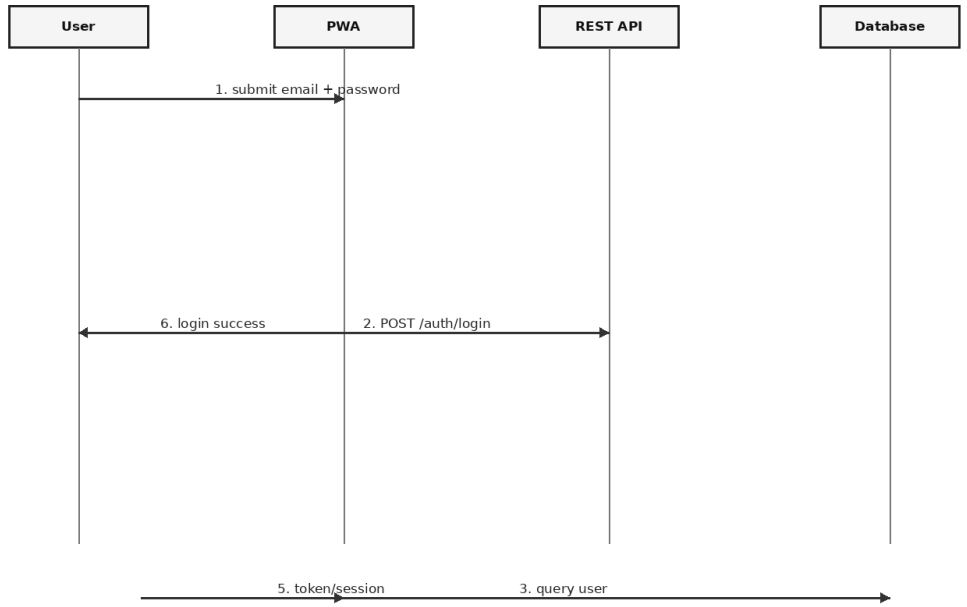


Gambar 4. Class diagram domain model

Domain model inti terdiri dari User, Category, Habit, dan HabitLog. Satu user dapat memiliki banyak habit, satu category dapat digunakan oleh banyak habit, dan satu habit dapat memiliki banyak habit log.

7.3 Sequence Diagram — Login

Sequence Diagram — Login

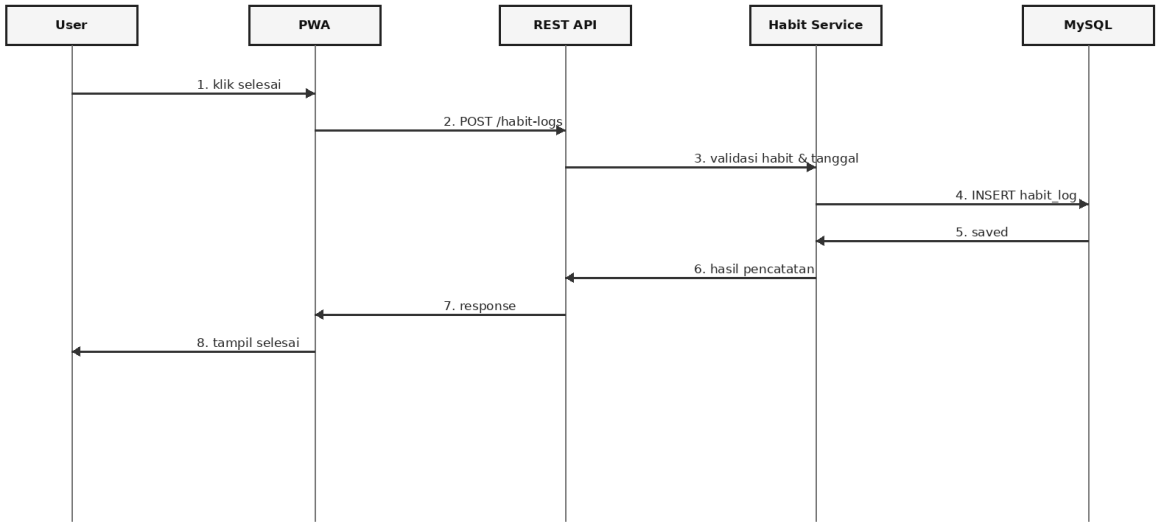


Gambar 5. Sequence diagram proses login

Alur login dimulai ketika user mengirim kredensial melalui PWA. REST API memvalidasi data dan mengambil user dari database, kemudian menghasilkan session atau token apabila kredensial valid.

7.4 Sequence Diagram — Catat Habit Harian

Sequence Diagram — Catat Habit Harian

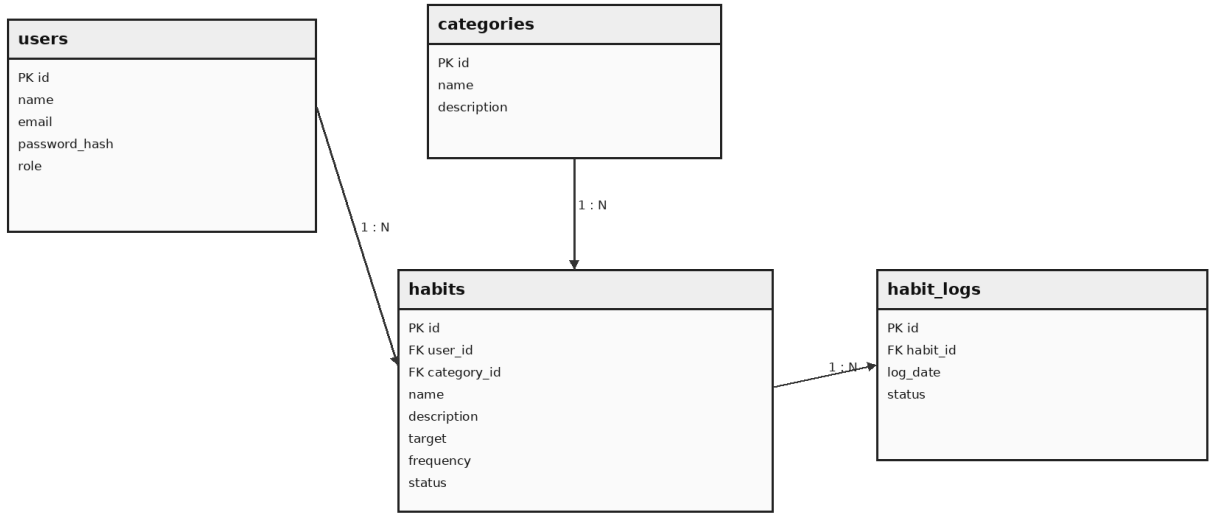


Gambar 6. Sequence diagram pencatatan habit harian

Saat user menandai habit selesai, PWA mengirim request ke REST API. Habit Service memvalidasi habit dan tanggal, kemudian menyimpan habit log ke MySQL dan mengembalikan hasil pencatatan kepada PWA.

7.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD)

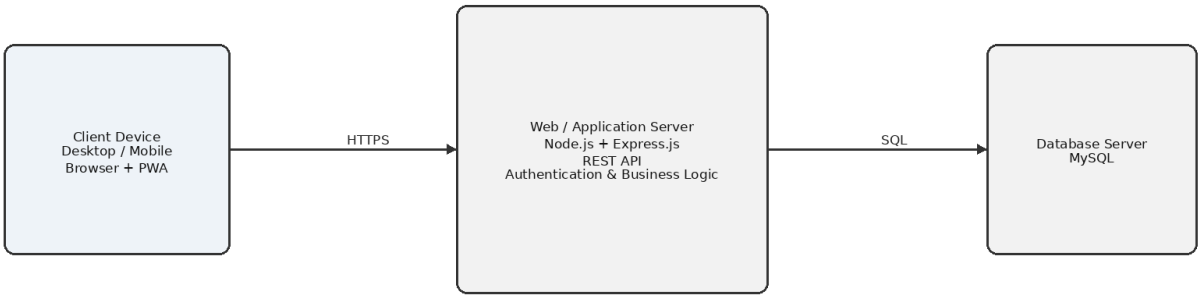


Gambar 7. Entity Relationship Diagram (ERD)

Database inti menggunakan empat tabel: users, categories, habits, dan habit_logs. Relasi utama adalah users 1:N habits, categories 1:N habits, dan habits 1:N habit_logs.

7.6 Deployment Diagram

Deployment Diagram



Gambar 8. Deployment diagram infrastruktur

8. Database Design

Tabel	Primary Key	Foreign Key	Keterangan
users	id	-	Data akun dan role pengguna
categories	id	-	Data kategori habit
habits	id	user_id, category_id	Data kebiasaan pengguna
habit_logs	id	habit_id	Catatan penyelesaian habit per tanggal

Constraint penting: email user bersifat unique; category name dapat diberi constraint sesuai kebutuhan; habit_logs memiliki unique constraint pada kombinasi (habit_id, log_date) untuk mencegah duplikasi pencatatan pada tanggal yang sama.

9. REST API Utama

Modul	Method & Endpoint	Fungsi
Auth	POST /auth/register	Registrasi user
Auth	POST /auth/login	Login
Auth	GET /users/me	Profil user
Habit	GET /habits	Daftar habit
Habit	POST /habits	Tambah habit
Habit	PATCH /habits/:id	Ubah habit
Tracking	POST /habit-logs	Catat aktivitas
Tracking	GET /habit-logs?date=	Lihat log berdasarkan tanggal
Statistics	GET /statistics?period=	Ambil statistik progress
Admin	GET /admin/users	Kelola pengguna
Category	CRUD /categories	Kelola kategori

10. Struktur Halaman

Halaman publik: Login dan Register.

Halaman user: Dashboard, Daftar Habit, Tambah/Edit Habit, Kalender & Riwayat, Progress & Statistik, dan Profil.

Halaman admin: Dashboard Admin, Manajemen Pengguna, Manajemen Kategori, dan pengelolaan data sistem.

11. Pertimbangan Keamanan

Password disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt atau algoritma hashing password yang setara. Endpoint yang membutuhkan akun dilindungi autentikasi. Endpoint administrasi menerapkan role-based access control. Input divalidasi di backend untuk mencegah data tidak valid dan mengurangi risiko injection. Komunikasi produksi menggunakan HTTPS, sedangkan konfigurasi rahasia seperti kredensial database tidak disimpan langsung di source code.

12. Testing

Pengujian dilakukan pada level unit untuk fungsi business logic, integration test untuk endpoint REST API dan database, serta functional test untuk alur utama seperti registrasi, login, pembuatan habit, pencatatan aktivitas, tampilan kalender, dan statistik. Pengujian responsif dilakukan pada ukuran layar desktop dan mobile.

13. Roadmap Implementasi

Fase 1 — Fondasi

Inisialisasi project, struktur database, autentikasi, role user/admin, dan layout PWA.

Fase 2 — Habit Management

CRUD habit, kategori, validasi kepemilikan data, dan halaman dashboard.

Fase 3 — Tracking

Pencatatan habit harian, kalender, riwayat, dan pencegahan duplikasi log.

Fase 4 — Progress

Perhitungan completion, statistik periode, dan visualisasi progress.

Fase 5 — Finalisasi

Testing, security hardening, responsive UI, PWA installability, deployment, dan dokumentasi.

14. Batasan Fungsional

Blueprint ini tidak mencakup fitur streak, achievement/reward, reminder atau notifikasi, pembayaran, AI/rekomendasi, integrasi media sosial, maupun arsitektur microservices. Pembatasan tersebut menjaga ruang lingkup sistem tetap terfokus pada pengelolaan dan pemantauan kebiasaan.

15. Kesimpulan

Blueprint Habit Tracker menggunakan arsitektur modular monolith berbasis REST API dengan frontend PWA, backend Node.js + Express.js, dan database MySQL. Rancangan modul, database, UML, API, PWA, keamanan, testing, dan roadmap disusun sebagai dasar teknis yang dapat langsung diturunkan menjadi tahap implementasi aplikasi web.